

ÉCOLE NATIONALE
DES SCIENCES APPLIQUÉES
- D'EL JADIDA -

RAPPORT DE STAGE

Déploiement et personnalisation
d'une plateforme SIEM basée sur
Wazuh

Filière : Cybersécurité et Confiance
Numérique (CCN)

Réalisé par :

Naama SABSIBO

Encadré par :

Mr. Hicham BENABID

Année Universitaire 2025–2026

Remerciements

Avant d'entamer ce rapport, je tiens à exprimer ma sincère gratitude à toutes les personnes qui ont contribué au bon déroulement de mon stage et qui m'ont accompagné tout au long de cette expérience.

Je remercie chaleureusement **Annour Technologies** de m'avoir accueillie au sein de son équipe et de m'avoir offert l'opportunité de réaliser ce stage dans un environnement professionnel enrichissant.

J'adresse mes plus sincères remerciements à mon encadrant de stage, **M. Hicham Benabid**, pour son accueil, sa disponibilité, ses précieux conseils et son accompagnement tout au long de cette période. Son encadrement m'a permis d'approfondir mes connaissances dans le domaine de la cybersécurité et de mener à bien le projet portant sur le déploiement et la personnalisation d'une plateforme SIEM basée sur Wazuh.

Je remercie également l'ensemble des collaborateurs d'Annour Technologies pour leur disponibilité, leur esprit de collaboration et les échanges constructifs qui ont rendu cette expérience particulièrement enrichissante.

Enfin, j'exprime ma reconnaissance envers les enseignants de l'École Nationale des Sciences Appliquées d'El Jadida pour la qualité de la formation qui m'a permis d'acquérir les connaissances nécessaires à la réalisation de ce stage.

À toutes ces personnes, j'adresse mes plus sincères remerciements.

1 Présentation de l'entreprise

Annour Technologies est une entreprise marocaine spécialisée dans les réseaux informatiques, la cybersécurité et les services IP. Fondée en 1996 et basée à Casablanca, elle accompagne les entreprises et les organisations dans la conception, l'intégration et la sécurisation de leurs systèmes d'information.

Grâce à son expertise technique, **Annour Technologies** propose des solutions adaptées aux besoins de ses clients en s'appuyant sur des technologies reconnues dans les domaines de la sécurité informatique, des infrastructures réseaux et de la supervision des systèmes.

L'entreprise place la satisfaction de ses clients au cœur de sa stratégie en proposant des prestations de conseil, d'intégration et d'accompagnement permettant de renforcer la disponibilité, les performances et la sécurité des infrastructures informatiques.

1.1 Activités et services

Annour Technologies propose une large gamme de services destinés à répondre aux besoins des entreprises en matière d'infrastructures informatiques et de cybersécurité. Ses principales activités comprennent :

- l'audit et le conseil en cybersécurité ;
- l'intégration de solutions réseaux ;
- la supervision et l'administration des systèmes d'information ;
- l'infogérance des infrastructures informatiques ;
- la formation et l'accompagnement technique.

Afin de proposer des solutions performantes et adaptées aux besoins de ses clients, l'entreprise collabore avec plusieurs partenaires technologiques reconnus tels que WatchGuard, Sophos, Dell Technologies, HPE, Barracuda, Centreon et Nagios.

1.2 Organisation de l'entreprise

Annour Technologies est organisée en plusieurs pôles complémentaires, notamment les équipes commerciales, techniques, d'intégration, de support et de formation. Cette organisation permet d'assurer un accompagnement complet des clients, depuis l'analyse de leurs besoins jusqu'au déploiement et au suivi des solutions mises en place.

1.3 Cadre du stage

Ce stage a été effectué au sein d'**Annour Technologies** du 1^{er} juillet au 31 juillet 2026 dans le cadre de ma formation en **Cybersécurité et Confiance Numérique**. Il avait pour objectif de concevoir et de mettre en œuvre une plateforme SIEM basée sur Wazuh permettant de centraliser les journaux d'événements, de détecter les incidents de sécurité et de renforcer

la supervision d'une infrastructure informatique. Ce projet m'a permis de mettre en pratique les connaissances acquises au cours de ma formation tout en développant de nouvelles compétences en administration système, en surveillance des événements de sécurité et en cybersécurité opérationnelle.

2 Étude et présentation du projet

2.1 Contexte

La transformation numérique des entreprises s'accompagne d'une évolution constante des systèmes d'information, désormais constitués d'un grand nombre de serveurs, de postes de travail, d'équipements réseau et de services connectés. Si cette évolution améliore les performances et la disponibilité des services, elle augmente également la surface d'attaque et expose les organisations à des menaces de plus en plus nombreuses et sophistiquées.

Dans ce contexte, la cybersécurité est devenue un enjeu stratégique pour les entreprises. Les attaques informatiques, telles que les intrusions, les logiciels malveillants, les rançongiciels ou les tentatives d'accès non autorisées, peuvent compromettre la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données, tout en entraînant des conséquences financières et opérationnelles importantes.

Afin de renforcer leur niveau de sécurité, les organisations génèrent et collectent quotidiennement un volume considérable de journaux d'événements (*logs*) provenant des systèmes d'exploitation, des applications, des équipements réseau et des dispositifs de sécurité. Toutefois, l'exploitation manuelle de ces informations est complexe, chronophage et ne permet pas toujours de détecter rapidement les comportements anormaux ou les incidents de sécurité.

C'est dans ce contexte que les plateformes de type *Security Information and Event Management* (SIEM) jouent un rôle essentiel. Elles permettent de centraliser les journaux d'événements, de les corrélérer, d'automatiser leur analyse et de générer des alertes en temps réel lorsqu'une activité suspecte est détectée. Ces solutions offrent ainsi une meilleure visibilité sur l'état de sécurité d'une infrastructure informatique et facilitent la détection ainsi que la réponse aux incidents.

Dans le cadre de ce stage réalisé au sein d'**Annour Technologies**, le projet consiste à déployer et personnaliser une plateforme SIEM basée sur **Wazuh**. Cette solution open source permet de superviser les événements de sécurité provenant de plusieurs machines, de mettre en œuvre des mécanismes de détection adaptés aux besoins de l'organisation et de renforcer la surveillance globale de l'infrastructure informatique.

2.2 Problématique

Les infrastructures informatiques modernes reposent sur une multitude d'équipements et de systèmes générant en permanence des journaux d'événements. Ces informations constituent une source précieuse pour l'identification des incidents de sécurité, mais leur volume et leur diversité rendent leur exploitation particulièrement complexe. Dans de nombreuses organisations, les logs sont dispersés entre plusieurs machines, ce qui complique leur analyse et ralentit la détection des activités malveillantes.

En l'absence d'une solution centralisée de supervision, les équipes de sécurité peuvent rencontrer des difficultés à corréler les événements provenant de différentes sources, à identifier rapidement les comportements suspects et à réagir efficacement face aux incidents. Cette situation peut entraîner un allongement du temps de détection et de réponse, augmentant ainsi les risques de compromission du système d'information.

Dans ce contexte, la problématique de ce projet consiste à répondre à la question suivante :

Comment mettre en place une plateforme SIEM capable de centraliser les journaux d'événements, de détecter efficacement les incidents de sécurité et d'améliorer la supervision d'une infrastructure informatique grâce à Wazuh ?

2.3 Objectifs du projet

Objectif général

L'objectif principal de ce projet est de concevoir, déployer et personnaliser une plateforme SIEM basée sur Wazuh afin d'assurer une supervision centralisée des événements de sécurité et d'améliorer la capacité de détection des incidents au sein d'une infrastructure informatique.

2.3.1 Objectifs spécifiques

Pour atteindre cet objectif, les actions suivantes ont été réalisées :

- mettre en place l'environnement de déploiement de Wazuh à l'aide de Docker sur un serveur Ubuntu ;
- intégrer plusieurs agents (Ubuntu Desktop, Windows 10 Pro et Kali Linux) afin de centraliser les journaux d'événements ;
- configurer la collecte et la supervision des logs provenant des différentes machines ;
- développer et intégrer des règles de détection personnalisées à certains scénarios de sécurité ;
- valider le bon fonctionnement de la plateforme à travers différents tests de détection ;
- analyser les alertes générées afin d'évaluer les performances de la solution mise en place.

2.4 Présentation de Wazuh

Wazuh est une plateforme open source de supervision et de sécurité permettant de centraliser, d'analyser et de corréler les événements de sécurité provenant de différentes sources. Elle appartient à la catégorie des solutions *Security Information and Event Management* (SIEM) et offre des fonctionnalités avancées de détection des menaces, de surveillance de l'intégrité des fichiers, d'analyse des vulnérabilités et de réponse aux incidents.

Grâce à son architecture distribuée, Wazuh permet de collecter les journaux d'événements provenant de plusieurs systèmes d'exploitation.